



移动扫码阅读

孟浩洋, 庞义辉. 矿用机器人发展现状与关键共性技术发展趋势分析[J]. 煤炭科学技术, 2026, 54(5): 109–124.
MENG Haoyang, PANG Yihui. Analysis of development status and key common technology trends of mining robots[J]. Coal Science and Technology, 2026, 54(5): 109–124.

矿用机器人发展现状与关键共性技术发展趋势分析

孟浩洋¹, 庞义辉^{1,2}

(1. 煤炭科学研究总院有限公司, 北京 100013; 2. 煤炭无人化开采数智技术全国重点实验室, 北京 100013)

摘要:随着新一代信息技术与智能装备不断融合发展, 矿山开采模式正由劳动密集型向数字化、智能化和无人化方向快速演进。矿用机器人作为实现矿山智能化、高效化与本质安全的重要技术支撑, 已在巡检监测、生产辅助作业和灾害救援等场景中得到广泛应用。系统梳理了矿用机器人发展的国际局势与政策推动趋势, 分析了巡检类、辅助作业类和救援类机器人的关键技术特点与代表性研究成果, 指出当前矿用机器人在复杂环境感知、精准自主控制、协同作业与系统可靠性等方面仍面临理论技术瓶颈。通过构建矿用机器人通用技术架构与作业类机器人系统模型, 阐明了多模态感知、智能决策、力控与柔顺执行等核心技术链条, 并从产业链上中下游角度剖析了我国机器人产业发展现状及自主化进程中面临的“卡脖子”难题。研究表明, 未来矿用机器人应重点突破高鲁棒环境感知、智能行为规划、柔顺自适应执行与多机器人协同作业等关键技术, 通过开展矿用机器人与矿山生产作业场景的深度融合发展, 推动形成可复制、可推广的系列化智能机器人体系, 以支撑矿山安全高效生产和智能协同作业生态构建。

关键词: 矿用机器人; 智能感知; 作业控制; 协同系统; 智能矿山; 产业链发展

中图分类号: TD67

文献标志码: A

文章编号: 0253-2336(2026)05-0109-16

Analysis of development status and key common technology trends of mining robots

MENG Haoyang¹, PANG Yihui^{1,2}

(1. Chinese Institute of Coal Science, Beijing 100013, China; 2. State Key Laboratory of Digital Intelligent Technology for Unmanned Coal Mining, Beijing 100013, China)

Abstract: With the deep integration of next-generation information technologies and intelligent equipment, mining production is rapidly transforming from labor-intensive operations toward digitalized, intelligent, and unmanned paradigms. Mining robots, as key enablers of intrinsically safe and efficient mining, have been widely applied in inspection and monitoring, auxiliary production operations, and disaster rescue scenarios. This paper systematically reviews the global development landscape and policy-driven trends of mining robotics, and comparatively analyzes inspection, operation-assist, and rescue robots, highlighting representative research progress and technical challenges. It is pointed out that current mining robots still face bottlenecks in complex environmental perception, precise autonomous control, cooperative operation, and system reliability. A universal technical architecture and a task-oriented system framework for mining robots are constructed, emphasizing the core technology chain of multimodal perception, intelligent decision-making, force/position hybrid control, and compliant execution. Furthermore, the development status of China's mining robot industry is analyzed from the perspectives of upstream core components, midstream system integration, and downstream application scenarios, revealing critical chokepoint issues in technological autonomy. The study suggests that future research should focus on robust environmental perception, intelligent behavior planning, adaptive compliant operation, and multi-robot collaboration, aiming to establish replicable and scalable intelligent robotic systems to support safe and efficient mining.

Key words: mine robot; intelligent perception; task execution; cooperative system; intelligent mining; industrial ecosystem

收稿日期: 2025-11-10

策划编辑: 常琛

责任编辑: 李雅楠

DOI: 10.12438/cst.2025-1654

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(52274154)

作者简介: 孟浩洋(2000—), 男, 山西太原人, 硕士。E-mail: menghy_001@163.com

通讯作者: 庞义辉(1985—), 男, 河北定州人, 研究员, 博士生导师, 博士。E-mail: pangyihui0909@163.com

0 引言

矿产资源是支撑人类现代工业高速发展的重要能源与工业原料,新一代信息技术赋能传统矿业由劳动密集型加速向数字化、智能化、高效化、无人化转型发展,矿用机器人正逐步替代人工在高危、复杂、恶劣的矿山环境中执行巡检、探测、作业、运输、救援等任务^[1],是未来矿山实现无人化高效作业的重要支撑技术^[2]。机器人是一种能够在感知、分析决策、执行、交互等方面接近人类的智能机器系统,能够模拟人类进行半自主或全自主作业^[3]。机器人已经成为世界科技竞争的重要领域,国外发达国家非常重视机器人的研发布局,并对发展中国家进行技术封锁及产业遏制^[4]。2018 年, Science Robotics 从新型材料、集群机器人、导航与搜索、机器人 AI、机器人伦理与安全等 10 个方面发布了未来机器人发展面临的主要挑战^[5]。美国分别于 2011 年、2018 年、2021 年发布“国家机器人 1.0—3.0”计划,并于 2020 年 9 月第四次修订发布《机器人发展路线图》^[6]。欧洲制定了《欧盟地平线 2020 计划》,日本发布了《日本机器人新战略》,重点对工业机器人领域进行产业布局^[7-8]。美国于 2021 年通过了《无尽前沿法案》,加大对机器人、人工智能等十大科技领域的研发力度,并持续加强对我国机器人、自动化系统等数字使能技术的管控封锁。2022 年 10 月,马斯克发布了“擎天柱”人形机器人,并不断进行迭代发展,重塑机器人技术链、产业链,其人形机器人已经于 2025 年 3 月进行试产制造,开启全球人形机器人研发竞赛^[9]。国外发达国家依托雄厚的机器人研发基础,在矿业领域进行了布局应用,澳大利亚、加拿大等在露天矿卡车无人驾驶与矿山智能调度领域取得突破,美国和欧洲在深井探测、灾后救援机器人方面具有较强优势。

近年来,我国在人工智能与机器人领域持续开展顶层设计与产业布局,为机器人发展营造了良好的政策环境^[10]。2017 年,国务院发布了《新一代人工智能发展规划》,明确指出智能机器人是国家战略重点之一,指导下游相关领域不断深化;2021 年,工信部发布《“十四五”机器人产业发展规划》,强调加快突破高可靠机器人技术,包括矿业与高危行业装备智能化(如感知、控制与协作能力)^[11-12];2019 年,国家矿山安全监察局正式发布《煤矿机器人重点研发目录》,并于 2025 年将机器人应用延伸至矿山领域,发布《矿山智能机器人重点研发目录》,旨在进一步

明确机器人在矿山诸多应用环节的技术方向与示范任务,为工程化落地和标准化发展奠定基础^[13]。这些战略性布局不仅推动了矿用机器人技术的跨学科融合应用,也促进了感知、决策、控制与执行等全链条技术装备的持续进步。矿用机器人正处于由单点功能突破向系统化、智能化、协同化演进的重要阶段,其发展不仅有效提升了矿山生产安全性和作业效率,更是人工智能与机器人产业向高端装备制造业延伸的关键体现,是提升国家科技竞争力的有效支撑。

1 矿用机器人发展现状分析

1.1 矿用机器人分类

近年来,随着人工智能、信息融合、智能控制、强作业机构设计等技术的快速发展,矿用机器人研究不断取得突破。国内外高校与科研机构持续开展针对矿山复杂作业场景的机器人系统研究,波兰矿业研究院、德国西门子、美国卡内基梅隆大学等在矿山井下机器人自主导航、定位与检测、多机器人协作等方面进行了深入研究^[14-16],中国矿业大学研发的“井下轮式巡检机器人”、太原理工大学研发的“煤矿轨道运输机器人”、中国煤炭科工集团研发的“井下救援机器人”等相继投入应用^[17-20],初步取得了较好的应用效果。

根据现有矿用机器人功能属性与应用场景,可以将矿用机器人根据其功能进行初步划分,对应《矿山智能机器人重点研发目录》,其中智能巡检、检测预警类机器人主要承担巡检监测功能,可以归类为巡检类机器人;智能掘进、运输、支护机器人实现协同辅助作业功能,可以归类为辅助作业类机器人;应急救援与安全保障类机器人归类为救援机器人,如图 1 所示。

从应用对象看,煤矿机器人,特别是地下煤矿机器人目前仍是矿山机器人应用的主要领域,其研究与应用紧密围绕高瓦斯、高粉尘、高温、高湿等典型井下环境展开,重点服务于巡检监测、掘进支护、运输协同与应急救援等高风险、高强度作业环节。巡检类机器人已在部分矿井实现常态化运行,在设备状态监测、环境参数感知及异常预警等方面发挥了积极作用;辅助作业类机器人在掘进、运输、支护等环节开展了工程化验证与示范应用,但整体仍以“人机协同”为主,完全替代人工尚存在较大技术与经济门槛;救援类机器人在事故应急处置中具备不可替代性,但受制于复杂灾变环境下的通信、定位与可靠性问题,其实战应用频次仍然有限。

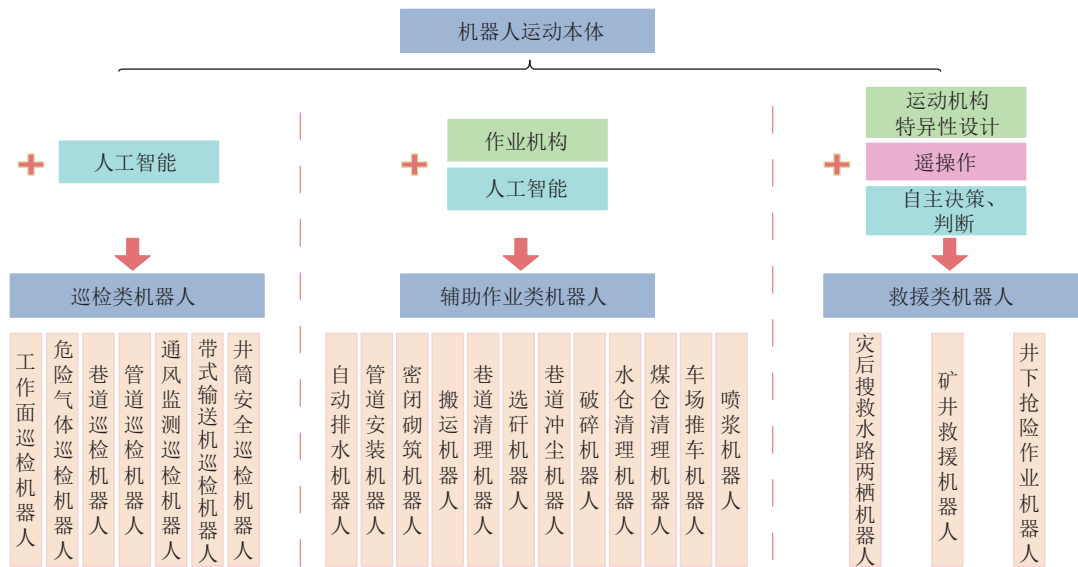


图 1 常见矿用机器人分类
Fig.1 Common classifications of mining robots

相较而言,非煤矿山机器人应用场景更加多样,涵盖金属矿、非金属矿及露天矿等多种作业环境,机器人形态与作业模式差异显著。露天矿山在无人运输、远程操控与智能化作业方面起步较早,部分矿区已实现无人矿卡与调度系统的工程化应用;而地下非煤矿山受限于巷道结构差异大、作业工艺复杂及标准化程度不足,机器人应用仍以局部示范为主,多集中于巡检、检测及特定辅助作业环节,整体成熟度有待提升。

总体来看,尽管矿用机器人在煤矿与非煤矿山领域均取得了一定进展,但其规模化应用仍面临若干共性问题:① 矿山环境高度非结构化,粉尘、积水、坍塌、强电磁干扰等因素对机器人感知、定位与控制系统提出了更高要求;② 专用作业机构与作业工艺高度耦合,不同矿井、不同工况下机器人通用性与适应性不足;③ 井下通信条件受限,多源异构信息融合与稳定传输难度大,制约了机器人自主决策与协同作业能力;④ 防爆、防水、防尘及长周期可靠运行要求严苛,机器人整机可靠性与维护成本仍有待进一步优化。上述问题在一定程度上制约了矿用机器人由示范应用向规模化、常态化推广的转变。

1.2 巡检类机器人

巡检类机器人主要用于对矿山井下作业环境、电气设备、人员作业状态等进行巡视、监测、预警,旨在替代人工完成高频率、高风险、重复性强的日常巡检工作。这类机器人通常搭载瓦斯浓度传感器、热成像仪、激光雷达、摄像头等多模态感知单元,具备自主导航、避障、远程回传等能力,能够在无光、

湿滑、粉尘密布的井下环境中稳定运行,主要包括基于轨道运行的电机车巡检机器人、具备高机动性的轮式或履带式机器人、飞行机器人及近年来兴起的四足仿生机器人等,如图 2 所示。



图 2 常见矿用巡检机器人
Fig.2 Common mining inspection robots

近年来,国内外学者针对巡检类机器人开展了井下恶劣环境高精度识别、多模态信息融合、自主导航定位等研究,取得了阶段成果。李东江等^[21]针对井下巷道光照不均和环境复杂问题,提出一种基于深度神经网络的无人机视觉位姿估计方法,通过深度特征预训练与三维尺度恢复实现高精度定位,其定位误差约为 13 cm,较 ORB-SLAM2 精度提升 71% 以上。薛旭升等^[22]针对毫米波雷达巷道建模点云缺失与重建精度不足问题,提出融合注意力机制与生成对抗网络的煤矿巷道数字建模优化方法,显著提升了巷道宽度和高度重建精度,为井下机器人高精度环境建模提供支撑。孙伟等^[23]围绕视觉/惯性组合导航系统,对比分析了滑动窗口滤波(SWF)与多状态约束卡尔曼滤波(MSCKF)2 种融合算法,验证了两者在特征充足条件下均可有效抑制惯导误差,其中 SWF 具有更高定位精度,而 MSCKF 计算效率

更优。杨文娟等^[24]针对煤矿掘进巷道狭长受限空间内掘锚设备协同作业的防碰撞需求,提出了基于多智能体深度强化学习的防碰撞路径规划方法,并通过虚实结合实验验证了其在复杂工况下的可行性与准确性。杨春雨等^[25]系统阐述了掘进、采煤、运输、安控和救援等多类型煤矿机器人在环境感知与路径规划方面的关键技术进展,分析了多传感器融合、智能决策与系统集成的发展趋势及面临的主要挑战。马宏伟等^[26]提出了一种基于激光标靶网络的煤矿井下移动机器人高精度定位方法,通过 EPnP 算法与非线性误差优化实现毫米级定位精度,满足复杂巷道环境下移动机器人稳定定位需求。邱硕涵等^[27]在分析巡检机器人与作业空间碰撞风险的基础上,对 D* 算法进行优化,实现了兼顾路径最优性与安全性的巡检机器人路径规划,其在复杂环境适应性和运算效率方面优于 Bug2 算法。王莉等^[28]针对煤矿井下光照变化与低纹理环境下视觉 SLAM 失效问题,提出融合点线特征的改进 ORB-SLAM3 算法,通过引入 SuperPoint 特征与点线联合优化,显著提升了定位精度与系统鲁棒性。杨林等^[29]提出了一种激光与惯性紧耦合的煤矿井下移动机器人 SLAM 方法,通过前端迭代卡尔曼滤波与后端位姿图优化实现高精度、实时性的 6DOF 状态估计和全局一致地图构建。YANG 等^[30]提出了针对地下煤矿环境退化场景的鲁棒 LiDAR SLAM 方法,实现了矿用机器人在复杂巷道中的高精度自主定位与建图。PAPACHRISTOS 等^[31]提出了基于无人机的地下矿山自主导航与建图方法,实现了空中机器人在复杂矿井环境中的自主探索与环境感知。WANG 等^[32]提出了基于偏振光与红外多模态视觉特征融合的低能见度车辆-道路环境感知方法,提高了复杂环境下的感知精度与可靠性。WANG 等^[33]还提出了基于非线性模型预测控制和液压电机速度映射的履带式移动机器人轨迹跟踪控制方法,实现了高精度运动控制与动态响应优化。

通过上述系统研究,巡检类机器人在多传感器融合的鲁棒定位建图、低照度视觉增强、在线异常检测(边缘 AI)、热/气体联合监测、UAV+UGV 跨平台协同等方面已较为成熟,但仍存在诸多不足:极端粉尘/烟尘导致的长期传感器退化、复杂隧道几何形状导致的 SLAM 长期漂移、多机器人大规模协同时通信与任务分配问题、以及在井下长期运行中硬件耐久性与可靠性不足等。另外,由于矿山作业工况的复杂性,巡检类机器人替代人工进行巡检作业在效率、

能耗、控制等方面仍表现不佳,存在较大的局限性。

未来应重点发展多模态鲁棒感知融合技术与深层环境语义理解算法,构建具备冗余设计的感知体系,结合激光/视觉/惯性/气体/声波等多种传感器,提升在动态复杂环境中的感知稳定性。同时,探索面向矿井复杂场景的多尺度 SLAM 算法与基于先验环境建模的定位修正机制,提升自主导航的鲁棒性与地图构建精度。

1.3 辅助作业类机器人

辅助作业类机器人聚焦于解决矿山生产作业环节对人员依赖度高、工人劳动强度大、作业环境恶劣、操作危险性大、简单机械性重复动作等问题,如巷道锚杆支护、巷道喷浆加固、围岩掏槽、设备安装维护等,如图 3 所示。该类机器人一般采用多自由度作业臂或集成化作业平台,通过远程遥控或半自主方式完成作业任务。



图 3 常见矿用辅助作业机器人

Fig.3 Common mining auxiliary operation robots

在作业精度和控制柔顺性方面,国内外学者围绕液压驱动、力位混合控制、视觉伺服等核心技术展开深入研究,并逐步向“人机协同”与“自适应作业”方向拓展。任怀伟等^[34]针对支护机器人传统接触式姿态测量精度低、可靠性差的问题,提出基于深度视觉的支架支撑高度与顶梁姿态角非接触测量方法,实现了液压支护机器人姿态参数的实时、高精度感知。马宏伟等^[35]围绕煤矿掘进系统多机器人协同作业需求,提出掘进机器人系统智能并行协同控制方法,通过多任务协同建模与时空匹配优化,实现了截割机器人与钻锚机器人的高效并行协同作业。张强等^[36]针对固体充填工作面多机协同与异常工况调控难题,提出充填支护机器人全工序自驱控制机制,通过柔性流程建模与异常临界方程体系,实现复杂地质条件下支护与充填作业的自适应精准控制。罗江南等^[37]针对井下送钻过程中钻杆位姿难以直接测量的问题,提出一种基于深度学习与点云配准的送钻位姿测量方法,实现了毫米级位置精度和较高角度测量精度,为钻杆智能装卸提供了关键感知参数。王岩等^[38]提出一种数字孪生驱动的智能掘进设备虚

实交互控制方法,通过多智能体协同决策与虚实融合控制逻辑,实现掘进设备物理实体与数字孪生体之间的实时协同与优化控制。宗庭成等^[39]从力矩平衡、并联机器人运动学与结构刚度角度,系统揭示了煤矿智能充填支护机器人承载梁与直接顶的力学作用机理,为其承载工况自主识别与自适应支护控制提供了理论依据。王学文等^[40]面向多人-多机复杂协作任务,设计了煤矿 XR 智能运维系统,通过 VR 与 AR 子系统协同实现虚拟空间与物理空间的感知、决策与控制融合,构建了人-人、人-机与机-机协同的智能运维模式。LI 等^[41]设计了一种基于多传感器融合的掘进机器人视觉感知系统,实现了复杂矿山环境下的精准目标识别与作业指导。ZHU 等^[42]提出的两阶段多机器人深度强化学习策略可用于井下作业机器人,实现矿井环境中多机器人协同高效作业。YANG 等^[43]提出了一种基于掘进机运行数据的地质信息自动识别模型,通过聚类分析和梯度提升决策树(GBDT)预测地层类型,为隧道掘进作业提供安全性和效率保障。MARHOON 等^[44]通过蚁狮优化算法优化电液位置伺服系统的 PID 参数,可在矿用作业机器人(如液压驱动掘进、装载或支护机器人)中显著提升液压执行机构的响应速度与位置精度,从而在狭窄、复杂的井下环境中实现高效、稳定的作业控制。

目前,辅助运输机器人、辅助安装机器人、喷浆机器人、异物分拣机器人等在矿山应用相对成熟,大幅降低了井下作业人员的劳动强度,矿山对作业类机器人的需求非常迫切,但辅助作业类机器人仍普遍面临对作业环境感知不足、执行机构灵活性较差、作业精准度较差、协调配合能力较差等问题,仍需基于矿山作业场景实际需求开展持续攻关。

未来应重点发展具备柔顺控制能力与力感知闭环调节机制的执行系统。具体包括:末端执行器的力/位混合控制、阻抗控制、自适应轨迹规划等先进控制算法的落地应用。同时需提升作业机构的模块化与高可靠设计,强化对工况变化的快速适应能力,形成“智能识别—柔性操作—稳健控制”一体化作业体系。

1.4 救援类机器人

救援类机器人主要服务于矿山突发灾害后的应急救援与环境探测任务,在瓦斯爆炸、火灾、透水及坍塌等高危作业环境中替代人员进入灾区,执行生命探测、环境监测、路径探查与应急通信等任务,常见救援类机器人如图 4 所示。救援类机器人通常需

要具备高防护、高越障与远距离遥控能力,结构设计注重抗高温、防尘、防水、复杂路况行走、狭小空间作业、防爆、高续航及通信稳定性等。



图 4 常见矿用救援类机器人

Fig.4 Common mining rescue robots

围绕煤矿灾害救援场景下灾情识别、环境感知、自主决策、协同救援等关键技术难题,国内外学者从火灾与水害识别、救援机器人系统设计、多机器人协同探测等方面开展了系统研究。洪瑶等^[45]针对井下火灾烟气控制问题,引入 PID 控制方法对倾斜隧道射流通风系统进行闭环调节,验证了在非定常火源与复杂倾角条件下对火灾烟气蔓延的稳定抑制能力,为井下火灾救援环境控制提供了重要理论基础。孙继平等^[46]针对矿井火灾图像识别中光源干扰严重的问题,提出基于图像顺滑度特征的外因火灾识别方法,实现了对火焰与矿井光源的高鲁棒性区分,显著提升了火灾识别准确率与适应性。朱华等^[47]以 CUMT-V 系列煤矿救援机器人为对象,从行走机构、防爆设计、通信方式、传感探测及智能控制等方面系统开展研发与试验研究,验证了救援机器人在灾后复杂非结构化环境中的机动性、通信可靠性与多任务执行能力。周林娜等^[48]针对灾后通信受限和环境退化条件下多机器人协同效率低的问题,提出基于扩展无向图的煤矿救援多机器人自主探索方法,通过全局-局部协同规划显著提升了探索完整度与效率。赵颖旺等^[49]面向矿井水害应急救援需求,构建了基于人工智能的水害灾情研判与预测方法,通过多源数据融合与机器学习模型实现灾情演化趋势预测,为救援决策提供智能支撑。王宏伟等^[50]针对煤矿轮式救援机器人在复杂巷道与交叉口环境中的导航、行走难题,提出融合改进 A*算法、势场法与 B

样条平滑的路径规划方法,并结合 PSO-PID 运动控制策略,实现了复杂环境下的高精度、安全自主行驶。同时,张伟民等^[51]针对煤矿救援机器人提出了一种改进的 A*算法,通过增加邻接点数量、去除冗余路径点并利用五次 B 样条曲线平滑转角,实现了路径更短、转角更小、时间最优的井下救援机器人路径规划。ZHOU 等^[52]针对煤矿救援机器人提出了一种基于激光雷达、惯性测量单元(IMU)和轮式里程计的多传感器融合定位方法,通过带模糊置信度的扩展卡尔曼滤波实时修正轮式滑移,提高了井下复杂环境中的定位精度和系统适应性。RASSYPNOV 等^[53]采用模块化与小型化设计构建了一种矿用救援机器人原型,优化了机器人在井下复杂狭窄环境中的自主机动性与作业可达性。CAI 等^[54]构建了基于多传感器融合卷积神经网络的井下钻孔救援系统,实现灾区环境实时识别与在线指挥,准确率达 98.85%,提

升了救援安全与效率。

目前,救援类机器人在火灾、井下环境探测等方面进行了多重探索应用,但受制于井下灾害类型复杂多样,灾后条件恶劣、通信困难等,救援类机器人仍处于起步探索阶段。

未来,矿山救援对救援机器人的外形尺寸、复杂环境精准感知能力、抗干扰能力、自主规划导航、路径优化避障、精准救援作业等都将提出更高要求,相关技术亟需攻克。

2 矿用机器人技术架构

2.1 矿用机器人通用技术架构

由于矿用机器人需要适应矿山复杂、多变、高危的作业环境,其系统架构需兼顾任务多样性、运行可靠性、环境适应性与智能自主运行等要求,笔者提出了矿用机器人通用技术架构,如图 5 所示。

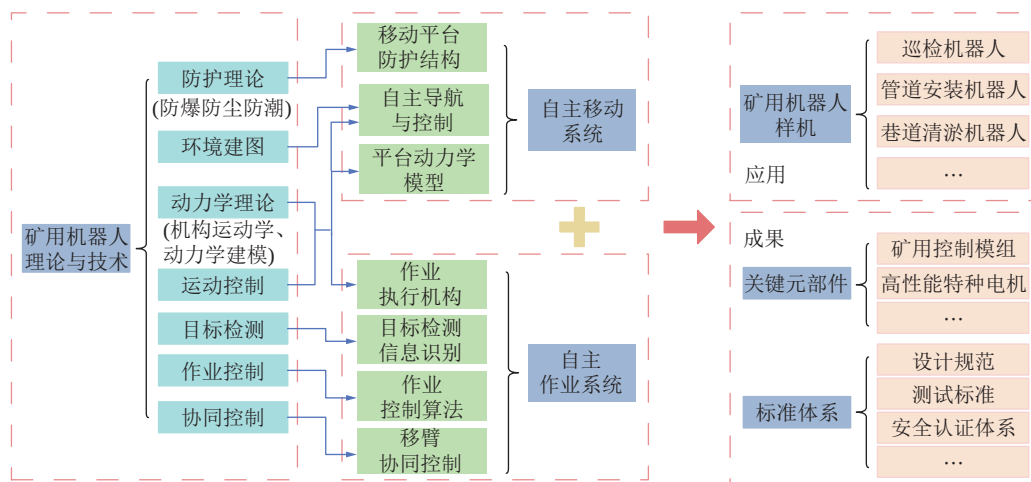


Fig.5 Universal technical architecture for mining robots

该架构围绕自主移动(环境适配的移动能力)、自主作业(任务执行的协同控制能力)2 个核心功能,依托理论与技术支撑层,最终落地为系列化样机及标准成果,形成闭环发展逻辑。

1) 自主移动系统围绕防护、动力、导航 3 个维度设计,解决矿山复杂作业环境的移动适配性难题。① 防护化平台:基于防爆与环境适应耦合理论,构建一体化防护结构;优化隔爆腔、密封工艺,量化隔爆参数与结构轻量化的关联关系;模块化设计兼顾防护与灵活性,通过疏水、抗尘涂层等降低外界环境的侵蚀。② 动力与导航:建立轨道式、轮式、履带式、足式等底盘动力学模型,解析复杂地形受力特性;融合惯性导航、UWB、视觉 SLAM,实现全局路径规划、局部避障、厘米级定位,突破无卫星导航瓶颈。

2) 自主作业系统以感知、决策、执行闭环,实现矿山多场景自主作业。① 作业机构适配:按任务配置液压(大负载,如喷浆)、电驱(精细化,如分选)机械臂,支持末端工具模块化更换(抓斗、喷枪等),拓展场景覆盖。② 目标感知解析:融合深度学习与点云处理,应对低照度、高粉尘干扰;通过抗尘增强(暗通道去雾)、动态跟踪(卡尔曼滤波)算法优化提升鲁棒性;视觉与激光雷达多模融合,补偿感知盲区,提取目标三维信息。③ 作业控制协同:建立机械臂动力学模型,开发轨迹规划、力控算法,满足精细作业精度;④ 移动平台-机械臂协同:设计动态(移动中作业)与静态(定点作业)策略,通过任务调度算法保障动作序列配合。

3) 理论与技术支撑层为移动作业系统提供支撑:

① 理论体系：防理论、动力学理论等。② 核心技术：井下 SLAM 实时建图、全地形运动控制、亚毫米级位姿测量、毫秒级协同控制等。

4) 应用与成果体系通过场景适配和成果沉淀推动技术产业化：① 场景化样机：复用通用模块，衍生辅助作业(如管道安装、清淤)、生产运维(如喷浆、巡检)等系列机器人，降低多场景研发成本。② 关键元部件：攻关防爆传感器、特种高性能电机等“卡脖子”部件，提升供应链自主可控；③ 标准体系：建立设计、测试、认证规范，规范产业发展。

2.2 作业类机器人系统结构分析

作业类机器人作为矿用机器人中较为复杂的一类，其技术架构需要在通用技术架构的基础上进一步深化，需针对作业精度、柔顺性、安全性与操作复杂度提出更高要求。其系统组成通常包括环境感知子系统、作业决策与控制系统、作业执行系统、辅助交互与监控模块等核心单元，整体系统结构如图 6 所示。

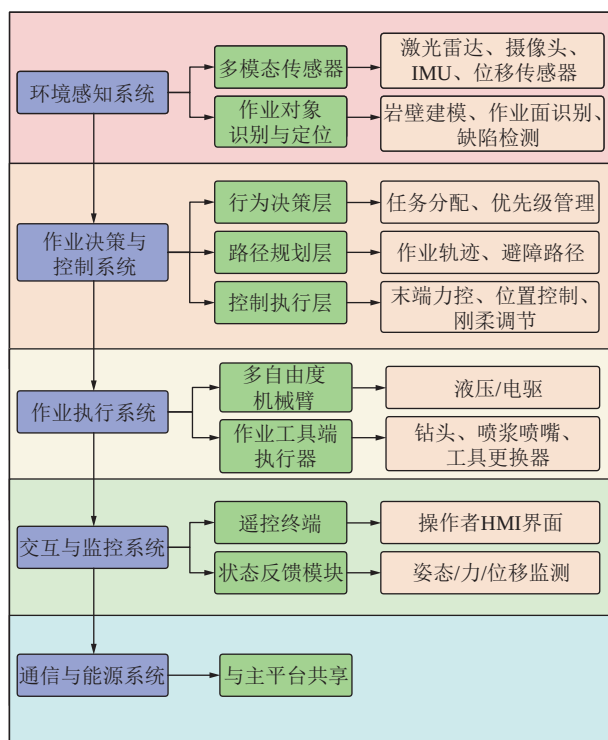


图 6 作业类机器人系统结构

Fig.6 Assignment-type robotic systems

环境感知子系统在作业类机器人中不仅要感知机器人的姿态与障碍物，还需完成对作业对象(如岩面、锚固点、设备接口等)的精准识别与建模。作业精度的高低，很大程度上取决于感知系统与决策系统的协同效率。

作业决策与控制系统是机器人完成自主作业的

关键，其核心在于任务识别、路径规划与控制算法的精细耦合。行为决策层实现高层调度与任务分配，路径规划层采用多目标优化算法生成操作轨迹，控制层则基于力位混合或阻抗控制策略实现对执行机构的动态控制，保障作业安全与执行效率。

作业执行系统由机械臂与末端执行器构成，是机器人完成物理操作的实体基础。为应对井下空间狭窄与作业复杂性，执行系统需具备高自由度、强刚度、一定柔顺控制能力与自适应作业工具更换能力。

交互与监控系统负责作业过程中人机交互、远程控制与状态反馈。操作者通过手持控制终端或地面控制台对关键作业节点进行干预或切换模式，系统反馈作业进度、环境数据与设备运行状态，便于调度与维护。

2.3 矿用机器人产业链生态分析

矿用机器人作为特种机器人重要分支，其技术发展水平与产业链上下游生态密切相关。近年来，在国家政策引导与市场需求牵引下，我国机器人产业整体规模持续扩大，技术创新能力不断提升，为矿用机器人研发与应用提供了重要的产业基础，形成“政策引导-人才集聚-技术突破-资本支持”的正向循环，我国已经成为全球市场规模最大的机器人研发应用基地。

我国机器人技术经过持续迭代发展，在智能协同控制、人机交互、多模态感知决策、精准控制等领域取得显著成效，机器人虚拟样机技术通过数字化仿真优化设计流程，缩短机器人研发周期并降低成本；串并联机器人、仿生软体机器人等结构创新提升了机器人的运行精度、负载能力与环境适应性，推动机器人向矿山、医疗、智能制造等多元场景发展渗透^[55]。然而，我国机器人产业链对外依存度仍然较高，上下游存在显著短板，如图 7 所示，机器人全产业链发展仍任重道远；同样，从矿用机器人自身的工程化与规模化应用需求来看，产业链关键环节对其关键共性技术突破形成显著制约。

1) 产业链上游：核心技术与零部件依赖进口。矿用机器人对高可靠驱动单元、高精度传感器、防爆电气元件及控制系统等核心部件依赖度较高，而相关关键零部件在性能一致性、环境适应性及防爆认证等方面仍以进口产品为主。这在相当程度上制约了矿用机器人在专用机构设计、精准控制及本质安全性能方面的自主可控发展。

2) 产业链中游：研发模式与产业协同存在瓶颈。矿用机器人研发仍以项目制和样机开发为主，受制

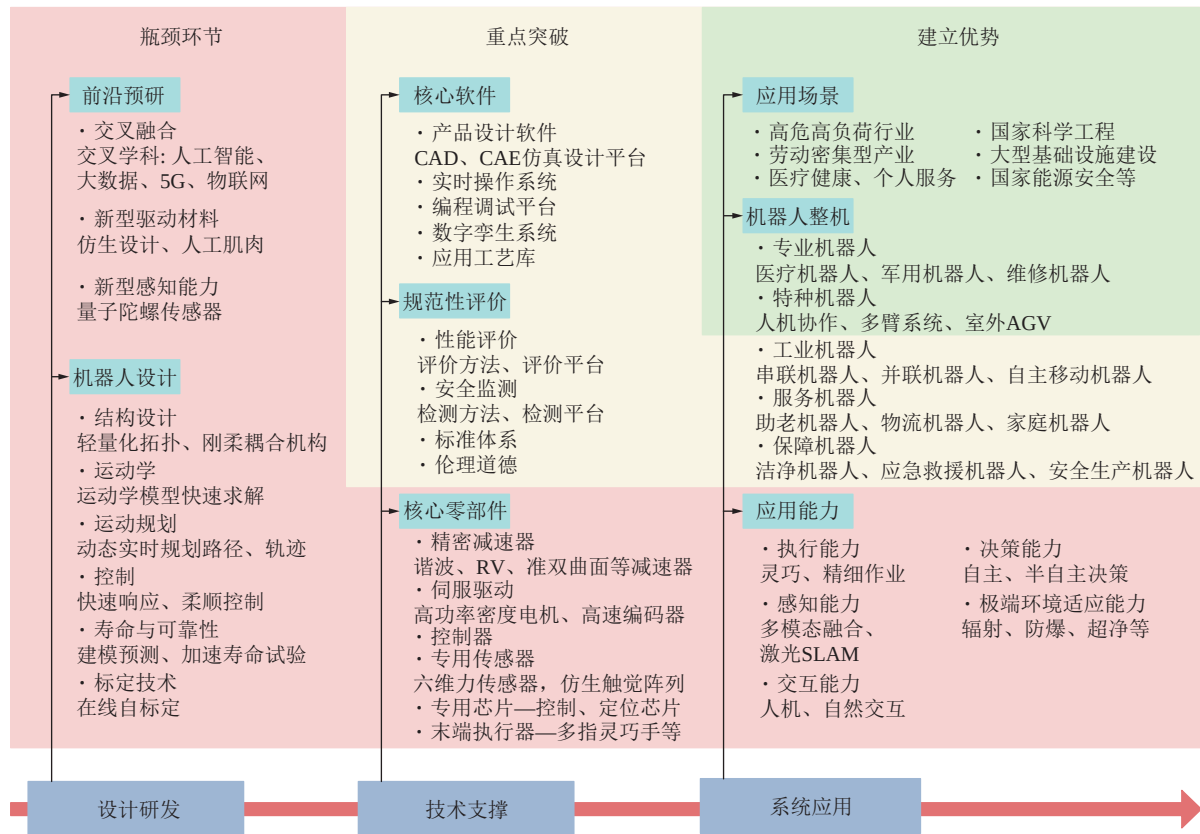


图 7 我国当前机器人产业供应链形势

Fig.7 Current situation of supply chain in Chinese robotics industry

于研发周期长、工程验证成本高等因素,关键共性技术的迭代效率有待提升。同时,矿山机器人涉及机械、液压、电气、控制及安全防爆等多学科深度交叉,对产学研协同提出了更高要求,现阶段相关协同机制仍需进一步完善,以加快技术成果向工程应用转化。

3) 产业链下游: 矿山复杂工况对机器人可靠性、安全性和连续作业能力提出了远高于通用机器人的要求。煤矿及非煤矿山的典型应用场景,为矿用机器人在专用机构设计、柔顺控制、自主导航及系统安全等关键共性技术的验证与优化提供了重要支撑,但同时也放大了现有技术体系在长期稳定运行和工程适应性方面的不足。

4) 当前国际形势同样不容乐观: 以美国为首的西方国家在机器人领域中技术管控日趋严格,在核心零部件(如高精度减速器、高端传感器)、先进控制算法及人工智能融合技术等方面设置壁垒,限制对华技术转让与合作,进一步加剧了我国机器人产业在核心技术自主化进程中的外部约束。这使得国内企业获取国际先进技术的难度显著增加,在高端机器人研发中面临“卡脖子”风险,延缓了技术迭代速度,也推高了核心部件的进口成本,对产业链的整体

竞争力形成压制。

然而,这种外部压力也成为倒逼国内产业升级的重要动力。国内企业加速对核心技术的自主研发投入,政策层面持续强化“产学研用”协同机制,推动机器人控制系统、特种材料等关键领域的技术突破;同时,依托全球最大的机器人应用市场优势,通过场景化验证不断优化技术方案,逐步构建自主可控的产业链生态。

总体来看,产业链生态既是制约矿用机器人技术发展的现实条件,也是推动其关键共性技术持续演进的重要驱动力,其发展态势对矿用机器人未来技术路线和工程化进程具有重要影响。

3 矿用机器人关键共性技术分析

3.1 矿用机器人关键共性技术

矿用机器人种类多样、功能复杂,面对矿山井下狭窄闭塞、多尘、高湿、高温、高危等环境,需要同时具备自主感知、自主导航、精准控制、智能决策、人机协作及安全保障等多项功能。综合现有研究与工程应用实践,并结合《矿山智能机器人重点研发目录》等相关文件对矿用机器人“复杂环境适应性、本质安全、连续作业能力”等要求,矿用机器人关键共性技

术可归纳为以下5个方面。

3.1.1 自主感知与环境适应技术

矿山井下环境结构复杂、光照条件恶劣且粉尘浓度高,对机器人环境感知能力提出了严苛要求。

矿用机器人通常通过激光雷达、视觉传感器、惯性测量单元以及气体、粉尘等环境传感器的多源融合,实现对巷道结构、障碍物分布及环境状态的综合感知。常见配置包括甲烷(CH_4)、一氧化碳(CO)等气体传感器,检测误差通常要求不超过 $\pm 5\%$ FS,响应时间小于10 s;粉尘浓度传感器量程一般覆盖 $0 \sim 1\,000 \text{ mg/m}^3$,用于评估作业环境安全性;温湿度传感器则为设备热管理和防凝露控制提供数据支持。这类环境感知数据不仅用于机器人自身安全防护,也可作为矿山安全监测系统的重要信息源。针对单一传感器易受遮挡、污染或故障影响的问题,矿用机器人普遍采用多源信息融合策略,通过时间同步、空间标定与数据滤波实现感知结果互补。典型方法包括基于扩展卡尔曼滤波(EKF)或粒子滤波的多传感器融合方案,可在粉尘干扰或局部传感失效情况下维持环境感知的连续性与稳定性。在工程应用中,融合感知系统的目标识别成功率通常要求高于90%,关键障碍物漏检率低于5%。

在环境适应性设计方面,感知系统需具备良好的防尘、防潮和抗干扰能力。传感器外壳与安装结构通常采用密封与减振设计,防护等级不低于IP65,关键部位可达IP67以上,防尘防潮技术需要通过三级防护设计实现:一级采用迷宫式密封结构阻挡粉尘侵入,二级通过正压通风系统维持内部洁净环境,三级在电路表面涂覆纳米疏水涂层,使设备在相对湿度 $95\% \pm 3\%$ 的环境中稳定工作;针对粉尘沉积问题,可通过气幕保护、自动清洁机构或传感器窗口疏水疏油涂层等方式延长有效工作时间;抗电磁干扰技术则通过电磁屏蔽舱体设计(屏蔽效能 $\geq 80 \text{ dB}$)和差分信号传输,抵御井下高压设备产生的强电磁辐射($10^4 \sim 10^9 \text{ Hz}$ 频段)。

3.1.2 精准定位与自主导航技术

井下无卫星定位信号且巷道结构复杂,自主导航与定位技术成为矿用机器人自主运行的基础。目前,多传感器融合定位系统是主流方案:激光雷达(16线及以上)实现50 m范围内障碍物检测与环境建图,惯性测量单元(IMU)提供实时运动状态数据,UWB定位模块实现100 m范围内 $\pm 30 \text{ cm}$ 的绝对定位,视觉传感器辅助识别巷道特征点。基于改进SLAM算法(比如加入抗粉尘滤波的Cartographer算

法),可构建厘米级精度的井下三维地图,同时通过粒子滤波算法融合多源数据,在长距离(500 m以上)移动中保持定位误差 $\leq 5\%$ 。

与此同时,井下通信条件受限、传输距离远、信道衰减大,对导航系统稳定性产生直接影响。需构建多模式通信网络。光纤通信作为骨干网实现井上井下高速数据传输(带宽 $\geq 1 \text{ Gb/s}$),无线通信采用本安型5G基站(覆盖半径 $\geq 300 \text{ m}$)与Mesh自组网相结合的方式,保障机器人在移动中实现10 Mb/s以上的实时数据传输。针对突发故障,设计多信道冗余切换机制,当主信道中断时,备用信道(如ZigBee)可在50 ms内完成切换,确保关键控制指令不丢失,提高弱通信条件下的定位与导航可靠性,实现通信与自主导航的协同支撑。

3.1.3 专用机构与精准控制技术

矿山作业环境具有空间狭窄、工况复杂、载荷变化剧烈以及冲击、振动频繁等特点,对矿用机器人执行机构的结构适应性、承载能力与控制精度提出了极高要求。专用机构与精准控制技术是矿用机器人区别于通用服务机器人的核心特征,也是其实现工程化应用的关键共性技术。

在专用作业机构设计方面,矿用机器人需围绕巡检、掘进、运输、支护、清障及应急救援等典型作业任务进行面向场景的定制化设计。受井下巷道断面受限和地形复杂影响,作业机构通常采用紧凑化、模块化和多自由度结构形式,以兼顾通过性与作业能力。围绕巡检监测功能,操作机构设计重点在于轻量化与稳定性,以适应长距离、连续运行需求;而用于实现掘进、支护、运输、救援等功能的机器人则需配置高强度作业机构,如重载机械臂、推举装置和抓取破拆机构,适当降低自由度,以满足支护操作、设备搬运和障碍清除等高负载任务。常用矿用作业机械臂额定负载范围为 $50 \sim 200 \text{ kg}$,末端输出力可达数千牛,能够承受井下作业中的冲击载荷和偏载工况,鲁棒性远超通用服务型机器人。

在驱动与传动系统方面,需根据作业强度和动态响应要求进行合理选型。电驱动系统具有结构紧凑、控制精度高和维护方便等优势,适用于巡检或轻载作业场景;液压驱动系统则在大推力、高功率密度和抗冲击性能方面具有明显优势,更适合掘进、支护及重载救援作业。部分矿用机器人采用电液混合驱动方案,在保证大输出力的同时提升系统响应速度和控制灵活性。关键传动部件需具备良好的耐磨性和抗疲劳性能,设计寿命通常要求不低于10 000 h,

以满足矿山装备长期连续运行的工程需求。

在精准控制技术方面,矿用机器人面临显著的非线性、强耦合和强扰动问题,传统的单一位置控制策略难以适应复杂作业工况。在需要实现稳定可靠的作业控制场景下,通常采用位置-力混合控制、阻抗控制或其他柔顺控制方法,使机器人在保持运动精度的同时具备必要的环境适应能力。通过引入力/扭矩传感器、位移/角度传感器等多源反馈信息,控制系统能够实时感知作业接触状态,对输出力和运动轨迹进行动态调整,匹配最佳控制参数后,末端位置控制精度可达 $\pm 5\text{ mm}$,力控制误差控制在 10% 以内。针对矿井环境中模型参数不确定、外部扰动强烈的问题,精准控制系统需具备一定的自适应与鲁棒能力。基于模型预测控制、自适应控制或扰动观测器的控制方法,可在载荷突变和工况波动条件下维持系统稳定运行,使系统超调量和稳态误差得到有效抑制。同时,为满足工程应用的实时性要求,控制算法需在保证性能的前提下简化计算复杂度,控制周期一般不高于 10 ms,以适应高动态作业过程。

此外,专用机构与精准控制技术还需充分考虑矿山作业的安全性和可靠性要求。在机构层面,通过冗余设计、机械限位和缓冲结构降低过载和冲击风险;在控制层面,通过状态监测与异常诊断机制实现对卡阻、失稳和执行器异常的实时识别。当检测到异常工况时,系统能够自动降速、限力或切换至安全模式,避免设备损坏及次生安全事故。

3.1.4 智能决策与集群协同技术

矿用机器人面向复杂、动态和强不确定性的矿山作业环境,需具备从单机自主决策向多机器人协同作业演进的智能决策与集群协同能力。智能决策技术是实现机器人自主作业、任务切换与异常处置的核心,其本质在于对多源感知信息的融理解、作业目标的动态分解以及控制策略的实时生成。在矿井弱结构化环境下,机器人需综合利用视觉、激光雷达、惯导、气体与设备状态等多模态信息,构建作业环境与任务状态的统一表征模型,并在此基础上完成路径规划、行为选择与风险规避。当前主流方案多采用规则决策与学习决策相结合的分层决策架构:上层基于有限状态机(FSM)或行为树实现任务逻辑与安全约束管理,下层引入强化学习或模仿学习算法进行局部路径优化与作业策略调整,使机器人在巷道变化、障碍突发或工况波动情况下具备在线自适应能力,决策周期一般不超过 100 ms。

在多机器人应用场景中,集群协同技术是提升

作业效率与系统鲁棒性的关键。针对矿山通信带宽受限、拓扑动态变化等特点,集群系统通常采用分布式或半集中式协同架构,引入狼群算法、蚁群算法等集群控制策略,通过任务分配、信息共享与协同行为控制实现多机器人有序协作。任务层面,基于拍卖机制、分布式一致性等算法实现多机器人任务分配与负载均衡,确保在通信丢包率 $\leq 10\%$ 的条件下任务完成率 $\geq 95\%$;感知与定位层面,通过多机器人地图共享与协同定位技术,提升整体环境建模精度(相对定位误差 $\leq 0.2\text{ m}$);控制层面,引入编队控制与协同避障算法,保证多机器人在狭窄巷道内安全通行,集群最小安全间距 $\geq 0.5\text{ m}$ 。

同时,智能决策与集群协同技术需与矿山安全生产要求深度耦合,在决策过程中嵌入安全约束与故障容错机制。当单机器人发生感知失效、执行器异常或能量不足时,系统能够触发重规划与角色重构,实现任务自动转移或协同接管,避免系统级决策失效。

3.1.5 可靠防爆与能源动力技术

矿用机器人长期运行于易燃易爆、高粉尘环境,对系统本质安全性和可靠性提出了严格要求。防爆技术是首要保障,需通过隔爆、本安、增安等复合防爆设计,使机器人在瓦斯体积分数 0% ~ 100% 的环境中安全运行,关键部件如电机、传感器、控制模块需满足 GB 3836 系列防爆标准。在能源与动力方面,受限于井下空间和防爆要求,能源系统需在安全性、续航能力和体积间取得平衡,高安全锂电池系统及能源管理策略直接影响其持续作业能力。主流方案采用本安型锂电池组(工作电压 $\leq 127\text{ V}$,容量 $\geq 200\text{ Ah}$),通过 BMS 电池管理系统实现充放电保护、均衡控制和剩余电量精准预测(误差 $\leq 5\%$)。根据机器人类型对动力系统进行了差异化设计:轮式机器人采用防爆伺服电机(功率 500 ~ 1500 W),履带式机器人配置液压驱动单元(工作压力 10 ~ 20 MPa),确保在坡度 $\leq 15^\circ$ 、碎石覆盖的巷道中正常行驶,续航时间 $\geq 4\text{ h}$ 。可靠防爆与能源动力技术构成矿用机器人稳定运行的基础保障,是其实现长期自主作业和工程化推广的重要前提。

综上所述,自主感知与环境适应技术、精准定位与自主导航技术、专用机构与精准控制技术、智能决策与集群协同技术以及可靠防爆与能源动力技术等构成了矿用机器人运行的基础共性支撑体系,为其在井下复杂环境中的安全运行和自主作业提供了必要条件。然而,不同类型矿用机器人在具体应用目

标、作业方式及风险等级等方面存在显著差异,其关键技术侧重点也随之呈现出明显分化特征。巡检类机器人应更加关注多模态感知与智能分析决策能力,强调长期稳定运行与状态识别精度;辅助作业类机器人侧重于高负载执行机构与柔顺控制技术,以实现复杂接触作业的安全与可靠;救援类机器人则需在极端灾害环境下具备更高水平的结构可靠性、生命探测与自主机动能力。因此,有必要在共性技术分析的基础上,进一步从应用类型出发,对巡检类、辅助作业类及救援类矿用机器人的关键特性技术进行针对性梳理与对比分析,以系统揭示当前技术发展水平、存在差距及未来发展方向。

3.2 巡检类机器人关键技术

巡检类机器人(如巷道巡检机器人、设备巡检机器人)的核心任务是实现对井下环境参数与设备运行状态的长期、连续、无人化监测,其关键技术主要体现在多模态感知、智能分析决策、自主可靠运行与系统工程化能力等方面,其自主工作流程如图 8 所示。

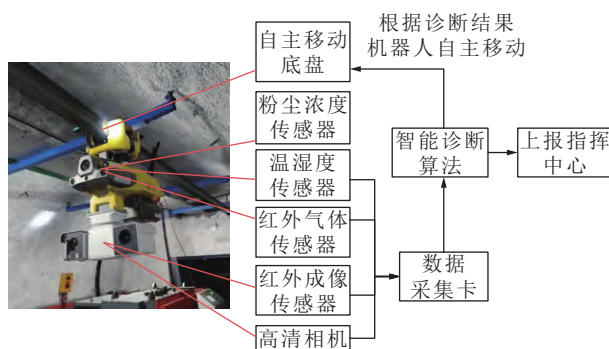


图 8 巡检机器人自主工作流程

Fig.8 Autonomous workflow of inspection robots

3.2.1 多模态环境与设备感知技术

巡检机器人需在低照度、多粉尘、高湿环境下实现稳定感知,通常采用多传感器协同配置方案。环境参数监测集成红外气体传感器(CH_4 、 CO 等,检测误差 $\leq \pm 5\%$ FS)、温湿度传感器、粉尘浓度传感器($0 \sim 1\,000\text{ mg/m}^3$),可实现每 5 分钟一次的环境参数采集。设备状态监测方面,通过高清工业相机(分辨率 $\geq 2 \times 10^6\text{ px}$)获取设备外观信息,红外热成像仪(温度分辨率 $\leq 0.05^\circ\text{C}$)检测电机、轴承等关键部位热异常,振动与声音传感器用于采集设备运行特征信号。

目前,该类多模态感知技术在国内已达到工程应用水平,在综采工作面、泵站等场景实现示范运行,但在传感器长期抗污染能力和标定稳定性方面仍与国外成熟产品存在差距。

3.2.2 智能分析决策与诊断评估技术

智能诊断是巡检机器人的核心能力。现有研究多基于深度学习构建设备故障识别模型,例如采用 Faster R-CNN 进行设备外观缺陷检测,利用改进 ResNet 网络分析红外热图实现温升异常识别,结合梅尔频率倒谱系数(MFCC)与支持向量机(SVM)识别轴承、齿轮等部件的异响特征。在典型工况下,单一设备故障识别准确率可达 90%~95%。

针对井下故障样本稀缺问题,国内研究逐步引入迁移学习和小样本学习方法,将地面设备数据迁移至井下场景,使模型训练样本需求降低 40% 以上。但在多设备、多工况联合健康评估与剩余寿命预测(RUL)方面,整体仍处于研究与示范阶段,与国外成熟的设备预测性维护系统相比仍存在明显差距。

3.2.3 长期自主运行与可靠性保障技术

巡检机器人需具备长时间自主运行能力,对系统可靠性要求极高。当前工程化产品多采用任务调度与状态自检机制,实现电量、通信和传感器状态的在线监测,当异常发生时可自动返回充电或安全区域。国内主流巡检机器人连续无故障运行时间已达到 500~1 000 h,但在复杂巷道条件下,仍存在定位漂移累积、轮轨打滑等问题。

未来发展趋势是引入冗余感知与故障自恢复机制,通过关键传感器双冗余配置和健康管理算法,提高系统在极端环境下的运行稳定性。

3.3 辅助作业类机器人关键技术

辅助作业类机器人(如支护机器人、喷浆机器人、搬运机器人)主要承担与煤层岩层、装备直接接触的高风险操作,如煤岩切割、钻锚支护、喷浆封堵、设备安装等同时要求高强度、高精度,还面临高风险的操作任务,其工作流程如图 9 所示,其关键特性技术聚焦于高可靠作业执行机构、作业过程柔顺控制及复杂工况适应能力。

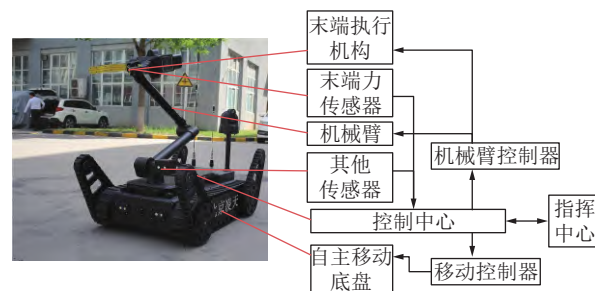


图 9 辅助作业机器人工作流程

Fig.9 Autonomous workflow of auxiliary work robot

3.3.1 高负载作业执行机构与驱动技术

作业类矿用机器人需完成钻锚支护、喷浆封堵、设备搬运等高负载操作,对执行机构强度与稳定性要求极高。根据作业负载不同,机械臂系统通常分为 3 类:轻载型(负载 ≤ 50 kg)常采用电动关节驱动,定位精度可达 ± 0.1 mm;中载型(50~200 kg)多采用电液混合驱动,在精度与功率密度之间取得平衡;重载型(≥ 200 kg)采用全液压驱动,工作压力 25~31.5 MPa,适用于支护、重型搬运等任务。

国内在重载液压执行机构方面具备较强工程基础,但在关节模块化、小型化和高功率密度设计方面仍与国外先进机器人存在差距。

3.3.2 作业柔顺控制与人机协同技术

井下作业环境复杂,面对井下不可预测的接触干扰、岩壁变化等复杂作业工况,传统刚性结构与位置控制方式,易引发控制失稳和工具损伤。近年来,力位混合控制与阻抗控制逐渐成为研究热点。比如通过六维力/力矩传感器实时感知作业载荷,并与位置闭环控制融合,可将喷浆厚度误差控制在 ± 5 mm 以内,锚杆安装垂直度误差控制在 $\pm 1^\circ$ 。

当前,国内相关技术多处于示范应用阶段,在稳定性、自适应参数整定和复杂接触模型方面仍有提升空间,未来需结合模型预测控制和自学习控制策略进一步提升作业安全性与成功率。

3.3.3 末端执行器模块化与快速换装技术

为适应多任务需求,作业机器人末端执行器普遍采用模块化设计,通过标准化机械接口与通信接口,实现抓爪、钻头、喷枪等工具的快速更换,更换时间可控制在 30 s 以内。该技术在国内外已实现工程应用,但在接口标准统一性和作业工具智能化水平方面仍有待提升。

3.4 救援类机器人关键技术

救援类机器人在灾后极端复杂环境(如坍塌、透水、高温浓烟、有毒有害气体等)中执行救援任务,其工作流程如图 10 所示,其关键特性技术强调极端环境生存能力、生命探测能力与灾后快速机动能力。



图 10 救援类机器人工作流程

Fig.10 Workflow of rescue robots

3.4.1 极端环境适应与高可靠结构设计技术

救援机器人需在高冲击、高挤压和复杂地形条件下稳定运行。结构设计通常采用高强度轻量化材料,如铝合金、碳纤维复合材料,可承受 100 G 冲击加速度和 5 000 N 挤压载荷,整机防尘防水等级达到 IP68。为应对高温或火灾环境,部分救援机器人配备主动冷却或隔热结构,使其在 $-20 \sim 80^\circ\text{C}$ 范围内保持功能稳定。

该类技术在国内多处于应急装备示范应用阶段,与国外成熟救援机器人相比,在结构轻量化和连续作业时间方面仍存在差距。

3.4.2 多源生命探测与信息融合技术

生命探测是救援机器人的核心能力,通常集成红外热成像、声音探测和雷达生命探测等多种手段。红外热成像仪可在 50 m 范围内识别人体温度特征,声音探测器可识别 30~5 000 Hz 的呼救信号,雷达生命探测仪可穿透约 1.5 m 混凝土识别静止人体。通过多源信息融合,可有效降低单一传感器误判率。

目前,国内在单一生命探测设备方面技术较为成熟,但在多源信息实时融合与自动判别算法方面仍以试验验证为主。

3.4.3 复杂灾后环境自主机动与避障技术

针对坍塌后环境快速变化的特点,救援机器人需具备动态路径规划能力。常采用探索随机树 RRT* 等算法实现实时避障和路径重规划,在突发障碍出现后可在秒级时间内完成路径更新。未来发展方向是引入语义感知与三维环境重建技术,提高在完全未知环境中的自主决策能力。

此外,救援类机器人还配备有双向语音通信模块和应急物资投放装置,实现与被困人员的实时沟通和物资输送。

4 矿用机器人面临的挑战与展望

4.1 矿用机器人面临的主要挑战

近年来,矿用机器人在巡检、作业、防灾救灾等场景中取得了初步成效,但其广泛部署仍面临诸多挑战。

1) 矿山井下作业环境极端限制:高粉尘与高水雾(侵蚀设备、干扰感知)、低照度(削弱视觉检测)、强电磁(干扰导航定位)及“高温、高湿、高瓦斯”工况,对机器人的稳定性、耐久性形成严苛考验。

2) 理论与产业体系割裂:缺乏“矿山场景+机器人技术”的融合理论,技术研发与场景应用闭环未打通,多场景机器人重复设计率高,巡检类机器人效率

低,作业类机器人灵活性差,难以实现高效作业与人员替代。

3) 核心技术攻坚不足:防爆设计与小型化、灵活作业矛盾突出;井下SLAM导航受粉尘、非结构化地形干扰,定位精度难达标;目标感知(低照度、高粉尘)与作业控制(机械臂动力、车臂协同)算法鲁棒性差,精细化作业(如喷浆、分选)难以落地;无线通信带宽有限、延迟高,制约远程操控(如实时高清图像传输、作业指令响应),智能功能(可视化调控)难以落地;机器人高密度电池及安全充电技术难以突破,小体积、大负荷作业机构设计困难,整体高可靠作业难以保障。

4) 关键元部件依赖进口:防爆传感器、特种电机、控制模组等核心部件多依赖进口,无法适配矿用“防爆、防尘、高负载”需求,制约设备性能上限。

5) 产品工程化程度低:多数机器人处于样机试验阶段,长期可靠性验证不足,井下实际应用故障率高,难以常态化部署。

6) 产业生态协同滞后:跨领域协同不足,核心元部件、系统集成、运维服务产业链分散;矿用机器人设计、测试、认证等标准体系缺失,产品质量参差,准入门槛模糊。

7) 市场信任与接受度低:部分低成熟度机器人因“故障频发、场景适配差”损害行业口碑,矿山企业对“机器人替代人力”效果存疑,采购决策保守。

8) 政策与监管适配难:矿用设备安全法规严格,新机器人技术合规认证流程复杂,配套补贴、试点政策不完善,落地阻力大。

4.2 矿用机器人未来发展趋势分析

基于煤矿井下复杂、高危、非结构化的环境特征,矿用机器人未来的发展亟需围绕“智能感知—高可靠执行—自主协同—安全保障”4个核心维度展开技术攻关,逐步实现从“可用”向“好用”、“智用”过渡。

1) 高自主、强感知的智能矿用机器人体系。未来矿用机器人将向着“感知—认知—决策—执行”一体化的智能架构发展,借助人工智能、大数据、边缘计算等技术,构建具备高环境理解力、自主作业规划能力与柔性适应能力的新型智能矿用机器人。以作业类机器人为例,未来其将具备复杂环境三维重建、自主钻孔路径优化、自学习式作业策略演化等能力。

2) 多机器人异构协同系统发展。针对井下任务的多样性与复杂性,多机器人系统将由“同质协同”向“异构协同”演进,具备地面监控、空中侦查、井下

作业等多平台协作功能。典型系统将包括履带式巡检机器人、壁挂式作业臂、飞行侦查无人机等,通过任务解耦、角色分工与信息共享,形成“陆空协同、感知—作业一体”的新型协同体系。

3) 人—机—环境融合的人因智能设计理念。矿用机器人的发展不应脱离矿工的实际操作与监控需求,未来应更加重视人因工程与人机共融设计,构建面向操作员的智能人机交互系统。通过AR可视化终端、自然语义交互、语音控制、触觉反馈等方式,增强操作员对井下环境的感知与干预能力,实现机器人系统“透明可控、智能可信”。

4) 标准化、模块化平台体系构建。针对目前矿用机器人“定制性强、通用性弱”的问题,未来需推动矿用机器人平台的模块化、标准化与系列化发展,建立可复用的软硬件架构、控制接口和安全评估体系,降低研发与运维成本,加速产业化进程。

矿用机器人作为支撑智慧矿山建设的核心装备,其发展不仅关系到煤矿行业的安全生产与效率提升,更是推进煤炭工业数字化、绿色化、高端化发展的重要抓手。未来,应通过政产学研协同攻关,推动矿用机器人关键技术突破与产品迭代,逐步实现从局部应用向系统部署、从单一作业向多场景协同、从远程操控向自主智能的跨越式发展。伴随人工智能、先进制造与新能源系统等技术的持续赋能,矿用机器人将在“安全、智能、高效”之路上发挥更加关键的引领作用。

参考文献(References):

- [1] 王国法,庞义辉,任怀伟,等.智慧矿山系统工程及关键技术研究与实践[J].煤炭学报,2024,49(1):181-202.
WANG Guofa, PANG Yihui, REN Huaiwei, et al. System engineering and key technologies research and practice of smart mine[J]. Journal of China Coal Society, 2024, 49(1): 181-202.
- [2] 王国法,任怀伟,富佳兴.煤矿智能化建设高质量发展难题与路径[J].煤炭科学技术,2025,53(1):1-18.
WANG Guofa, REN Huaiwei, FU Jiaxing. Challenge and path of high-quality development of coal mine intelligent construction[J]. Coal Science and Technology, 2025, 53(1): 1-18.
- [3] BEKEY G A. Autonomous robots: from biological inspiration to implementation and control[M]. Cambridge: MIT Press, 2005.
- [4] 葛世荣.煤矿机器人现状及发展方向[J].中国煤炭,2019,45(7):18-27.
GE Shirong. Present situation and development direction of coal mine robots[J]. China Coal, 2019, 45(7): 18-27.
- [5] YANG G Z, BELLINGHAM J, DUPONT P E, et al. The grand challenges of Science Robotics[J]. Science Robotics, 2018, 3(14): eaar7650.

- [6] YANG F W, GU S. Industry 4.0, a revolution that requires technology and national strategies[J]. *Complex & Intelligent Systems*, 2021, 7(3): 1311–1325.
- [7] European Commission. Strategic Research and Innovation Agenda 2021—2027[R]. Brussels: European Commission, 2022.
- [8] ADACHI D, KAWAGUCHI D, SAITO Y U. Robots and employment: Evidence from Japan, 1978–2017[J]. *Journal of Labor Economics*, 2024, 42(2): 591–634.
- [9] AHMAD MALIK A, MASOOD T, BREM A. Intelligent humanoid robots in manufacturing[C]//Companion of the 2024 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. New York: ACM, 2024: 20–27.
- [10] 国家制造强国建设战略咨询委员会, 中国工程院战略咨询中心.《中国制造 2025》重点领域技术创新绿皮书——技术路线图(2017)[M]. 北京: 电子工业出版社, 2018.
- [11] 王雷. 煤矿机器人 2.0 阶段融合发展路径探索[J]. *中国煤炭*, 2024, 50(10): 57–68.
- WANG Lei. Exploration of integrated development path of coal mine robot 2.0 stage[J]. *China Coal*, 2024, 50(10): 57–68.
- [12] 王国法, 杜毅博, 徐亚军, 等. 中国煤炭开采技术及装备 50 年发展与创新实践: 纪念《煤炭科学技术》创刊 50 周年[J]. *煤炭科学技术*, 2023, 51(1): 1–18.
- WANG Guofa, DU Yibo, XU Yajun, et al. Development and innovation practice of China coal mining technology and equipment for 50 years: Commemorate the 50th anniversary of the publication of *Coal Science and Technology*[J]. *Coal Science and Technology*, 2023, 51(1): 1–18.
- [13] 国家煤矿安全监察局. 煤矿机器人重点研发目录 [EB/OL]. (2019-01-02)[2025-08-13]. https://www.chinamine-safety.gov.cn/zfxgk/fdzdgknrtzgg/201901/t20190109_349156.shtml.
- [14] KONIECZNA-FULAWKA M, KOVAL A, NIKOLAKOPOULOS G, et al. Autonomous mobile inspection robots in deep underground mining: The current state of the art and future perspectives[J]. *Sensors*, 2025, 25(12): 3598.
- [15] SEGUEL F, PALACIOS-JÁTIVA P, AZURDIA-MEZA C A, et al. Underground mine positioning: A review[J]. *IEEE Sensors Journal*, 2022, 22(6): 4755–4771.
- [16] MARIA P S, ZULFADLI A, AL AZMI D, et al. Robot for underground mining area observation[C]//2024 International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (ICECOS). Piscataway, NJ: IEEE, 2024: 1–4.
- [17] 鲍周洋. 煤矿井下巷道全方位巡检轮式机器人设计与研究 [D]. 徐州: 中国矿业大学, 2022.
- BAO Zhouyang. Design and research of wheeled robot for omnidirectional inspection of underground roadway in coal mine[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology, 2022.
- [18] 葛世荣, 胡而已, 李允旺. 煤矿机器人技术新进展及新方向[J]. *煤炭学报*, 2023, 48(1): 54–73.
- GE Shirong, HU Eryi, LI Yunwang. New progress and direction of robot technology in coal mine[J]. *Journal of China Coal Society*, 2023, 48(1): 54–73.
- [19] 周杰, 张德生, 王飞, 等. 煤矿超前巷道辅助运输机器人设计[J]. *煤矿机械*, 2025, 46(1): 1–3.
- ZHOU Jie, ZHANG Desheng, WANG Fei, et al. Design of auxiliary transport robot in coal mine advanced roadway[J]. *Coal Mine Machinery*, 2025, 46(1): 1–3.
- [20] 康红普, 姜鹏飞, 张农, 等. 煤矿复杂条件巷道快速智能掘进研究策略及关键技术与装备分析[J]. *中国矿业大学学报*, 2025, 54(2): 237–257.
- KANG Hongpu, JIANG Pengfei, ZHANG Nong, et al. Key technology and equipment analysis and research strategies of rapid and intelligent driving in complex roadways of coal mines[J]. *Journal of China University of Mining & Technology*, 2025, 54(2): 237–257.
- [21] 李东江, 杨维, 于超, 等. 基于深度神经网络的井下无人机视觉位姿估计[J]. *中国矿业大学学报*, 2020, 49(4): 798–806.
- LI Dongjiang, YANG Wei, YU Chao, et al. Visual post estimation of underground UAV based on deep neural network method[J]. *Journal of China University of Mining & Technology*, 2020, 49(4): 798–806.
- [22] 薛旭升, 覃一晗, 杨星云, 等. 基于注意力机制与生成对抗网络的煤矿巷道数字建模优化方法[J]. *中国矿业大学学报*, 2025, 54(2): 304–315.
- XUE Xusheng, QIN Yihan, YANG Xingyun, et al. Digital modeling optimization method of coal mine roadway based on attention mechanism and generative adversarial network[J]. *Journal of China University of Mining & Technology*, 2025, 54(2): 304–315.
- [23] 孙伟, 宋如意, 王宇航. 视觉/惯性组合导航中的 SWF 与 MSCKF 对比研究[J]. *中国矿业大学学报*, 2020, 49(1): 198–204.
- SUN Wei, SONG Ruyi, WANG Yuhang. A comparative research of SWF and MSCKF on visual/inertial integrated navigation[J]. *Journal of China University of Mining & Technology*, 2020, 49(1): 198–204.
- [24] 杨文娟, 张冉, 张旭辉, 等. 掘进巷道狭长受限空间的掘锚设备避碰路径规划方法研究[J]. *煤炭科学技术*, 2025, 53(S1): 483–496.
- YANG Wenjuan, ZHANG Ran, ZHANG Xuhui, et al. Research on collision avoidance path planning method for mining and anchoring equipment in narrow and restricted space of tunneling laneways[J]. *Coal Science and Technology*, 2025, 53(S1): 483–496.
- [25] 杨春雨, 张鑫. 煤矿机器人环境感知与路径规划关键技术[J]. *煤炭学报*, 2022, 47(7): 2844–2872.
- YANG Chunyu, ZHANG Xin. Key technologies of coal mine robots for environment perception and path planning[J]. *Journal of China Coal Society*, 2022, 47(7): 2844–2872.
- [26] 马宏伟, 苏浩, 薛旭升, 等. 煤矿井下移动机器人激光靶定位方法研究[J]. *煤炭科学技术*, 2024, 52(11): 60–73.
- MA Hongwei, SU Hao, XUE Xusheng, et al. Research on laser target positioning method for underground mobile robot in coal mine[J]. *Coal Science and Technology*, 2024, 52(11): 60–73.
- [27] 邱硕涵, 谭章禄, 蔡晓梅. 基于 D_Star 算法的巡检机器人路径规划优化研究[J]. *中国矿业大学学报*, 2021, 50(5): 1011–1018.
- QIU Shuohan, TAN Zhanglu, CAI Xiaomei. Research on path

- planning optimization of inspection robot based on D_Star algorithm[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2021, 50(5): 1011–1018.
- [28] 王莉, 臧天祥, 苏波. 基于点线特征的煤矿井下机器人视觉 SLAM 算法[J]. 煤炭科学技术, 2025, 53(5): 325–337.
- WANG Li, ZANG Tianxiang, SU Bo. Visual SLAM algorithm for underground robots in coal mines based on point-line features[J]. Coal Science and Technology, 2025, 53(5): 325–337.
- [29] 杨林, 马宏伟, 王岩. 基于激光惯性融合的煤矿井下移动机器人 SLAM 算法[J]. 煤炭学报, 2022, 47(9): 3523–3534.
- YANG Lin, MA Hongwei, WANG Yan. LiDAR-Inertial SLAM for mobile robot in underground coal mine[J]. Journal of China Coal Society, 2022, 47(9): 3523–3534.
- [30] YANG X, LIN X H, YAO W Q, et al. A robust LiDAR SLAM method for underground coal mine robot with degenerated scene compensation[J]. Remote Sensing, 2023, 15(1): 186.
- [31] PAPACHRISTOS C, KHATTAK S, MASCARICH F, et al. Autonomous navigation and mapping in underground mines using aerial robots[C]//2019 IEEE Aerospace Conference. Piscataway, NJ: IEEE, 2019: 1–8.
- [32] WANG H F, JIAO Y M, HAO T, et al. Low-visibility vehicle-road environment perception based on the multi-modal visual features fusion of polarization and infrared[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(11): 11997–12013.
- [33] WANG J, LIU Z, CHEN H Q, et al. Trajectory tracking control of a skid-steer mobile robot based on nonlinear model predictive control with a hydraulic motor velocity mapping[J]. Applied Sciences, 2024, 14(1): 122.
- [34] 任怀伟, 李帅帅, 赵国瑞, 等. 基于深度视觉原理的工作面液压支架支撑高度与顶梁姿态角测量方法研究[J]. 采矿与安全工程学报, 2022, 39(1): 72–81, 93.
- REN Huaiwei, LI Shuaishuai, ZHAO Guorui, et al. Measurement method of support height and roof beam posture angles for working face hydraulic support based on depth vision[J]. Journal of Mining and Safety Engineering, 2022, 39(1): 72–81, 93.
- [35] 马宏伟, 王鹏, 王世斌, 等. 煤矿掘进机器人系统智能并行协同控制方法[J]. 煤炭学报, 2021, 46(7): 2057–2067.
- MA Hongwei, WANG Peng, WANG Shibin, et al. Intelligent parallel cooperative control method of coal mine excavation robot system[J]. Journal of China Coal Society, 2021, 46(7): 2057–2067.
- [36] 张强, 宗庭成, 吕浩南, 等. 煤矿固体智能充填支护机器人全工序自驱机制与仿真实验[J/OL]. 煤炭科学技术, 1–13[2025–08–13]. <https://link.cnki.net/urlid/11.2402.TD.20251125.1121.002>.
- ZHANG Qiang, ZONG Tingcheng, LYU Haonan, et al. Self-driving mechanism and simulation experiment of coal mine solid intelligent filling support robot in the whole process[J/OL]. Coal Science and Technology, 1–13[2025–08–13]. <https://link.cnki.net/urlid/11.2402.TD.20251125.1121.002>.
- [37] 罗江南, 李建平, 江红祥, 等. 基于深度学习的煤矿钻进机器人送钻位姿测量方法[J]. 煤炭学报, 2025, 50(7): 3679–3691.
- LUO Jiangnan, LI Jianping, JIANG Hongxiang, et al. Pose measurement method for coal mine drilling robot based on deep learning[J]. Journal of China Coal Society, 2025, 50(7): 3679–3691.
- [38] 王岩, 寇浩楠, 张旭辉, 等. 数字孪生驱动的智能掘进设备虚实交互控制方法[J]. 中国矿业大学学报, 2025, 54(2): 330–342.
- WANG Yan, KOU Haonan, ZHANG Xuhui, et al. Virtual-physical interaction control method for intelligent cantilever roadheader driven by digital twin[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2025, 54(2): 330–342.
- [39] 宗庭成, 张强, 杨康, 等. 煤矿智能充填支护机器人承载特性与自适应支护机理研究[J]. 煤炭科学技术, 2025, 53(S2): 375–388.
- ZONG Tingcheng, ZHANG Qiang, YANG Kang, et al. Study on bearing characteristics and adaptive support mechanism of intelligent filling support robot in coal mine[J]. Coal Science and Technology, 2025, 53(S2): 375–388.
- [40] 王学文, 刘曙光, 王雪松, 等. 面向多人-多机复杂协作任务的煤矿 XR 智能运维系统[J]. 煤炭学报, 2024, 49(4): 2124–2140.
- WANG Xuewen, LIU Shuguang, WANG Xuesong, et al. Research on coal mine XR intelligent operation and maintenance system for complex collaborative tasks involving multiple humans and multiple robots[J]. Journal of China Coal Society, 2024, 49(4): 2124–2140.
- [41] LI J G, LIU Y, WANG S, et al. Visual perception system design for rock breaking robot based on multi-sensor fusion[J]. Multimedia Tools and Applications, 2024, 83(8): 24795–24814.
- [42] ZHU L N, CHENG J Y, ZHANG H, et al. Multi-robot environmental coverage with a two-stage coordination strategy via deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024, 25(6): 5022–5033.
- [43] YANG H Q, SONG K L, ZHOU J Y. Automated recognition model of geomechanical information based on operational data of tunneling boring machines[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2022, 55(3): 1499–1516.
- [44] MARHOON H M, IBRAHIM A R, BASIL N. Enhancement of electro hydraulic position servo control system utilising ant lion optimiser[J]. International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, 2021, 12(2): 2453–2461.
- [45] 洪瑶, 康建宏, 符策基. 基于 PID 方法的倾斜隧道中火灾烟气控制数值模拟[J]. 中国矿业大学学报, 2021, 50(4): 701–708.
- HONG Yao, KANG Jianhong, FU Ceji. Numerical simulation on control of fire smoke in inclined tunnels based on the PID method[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2021, 50(4): 701–708.
- [46] 孙继平, 李小伟. 基于图像顺滑度的矿井外因火灾识别及抗干扰方法研究[J]. 中国矿业大学学报, 2025, 54(1): 215–226.
- SUN Jiping, LI Xiaowei. Research on identification and anti-interference method of mine external fire based on image smoothness[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2025, 54(1): 215–226.
- [47] 朱华, 由韶泽. 新型煤矿救援机器人研发与试验[J]. 煤炭学报, 2020, 45(6): 2170–2181.
- ZHU Hua, YOU Shaoze. Research and experiment of a new type of coal mine rescue robot[J]. Journal of China Coal Society, 2020, 45(6): 2170–2181.

- [48] 周林娜, 吴体昊, 黄新利, 等. 基于扩展无向图的煤矿救援多机器人自主探索方法[J]. 煤炭科学技术, 2025, 53(5): 338–348.
ZHOU Linna, WU Tihao, HUANG Xinli, et al. Multi-Robot exploration for coal mine rescue based on the extension of undirected graph[J]. Coal Science and Technology, 2025, 53(5): 338–348.
- [49] 赵颖旺, 武强, 王潇, 等. 基于人工智能的矿井水害灾情研判及预测研究[J]. 中国矿业大学学报, 2023, 52(1): 10–19.
ZHAO Yingwang, WU Qiang, WANG Xiao, et al. The research on mine water disaster situation discrimination and prediction based on artificial intelligence[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2023, 52(1): 10–19.
- [50] 王宏伟, 李超, 梁威, 等. 基于改进 A* 和势场法的轮式煤矿救援机器人路径规划[J]. 煤炭科学技术, 2024, 52(8): 159–170.
WANG Hongwei, LI Chao, LIANG Wei, et al. Path planning of wheeled coal mine rescue robot based on improved A* and potential field algorithm[J]. Coal Science and Technology, 2024, 52(8): 159–170.
- [51] 张伟民, 张月, 张辉. 基于改进 A* 算法的煤矿救援机器人路径规划[J]. 煤田地质与勘探, 2022, 50(12): 185–193.
ZHANG Weimin, ZHANG Yue, ZHANG Hui. Path planning of coal mine rescue robot based on improved A* algorithm[J]. Coal Geology & Exploration, 2022, 50(12): 185–193.
- [52] ZHOU L N, LU T, ZHU Y Q, et al. Localization of coal mine rescue robots based on multi-sensor fusion[C]//2021 China Automation Congress (CAC). Piscataway, NJ: IEEE, 2021: 5488–5493.
- [53] RASSYPNOV G A. Design of software and hardware complex of a prototype of a mine rescue robot[C]//2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (El-Con). Piscataway, NJ: IEEE, 2024: 481–484.
- [54] CAI G B, ZHENG X Z, GUO J, et al. Real-time identification of borehole rescue environment situation in underground disaster areas based on multi-source heterogeneous data fusion[J]. Safety Science, 2025, 181: 106690.
- [55] 吴洪涛, 蒋天宇, 常天佐, 等. 中国机器人产业现状与创新发展趋势综述[J]. 机械制造与自动化, 2025, 54(1): 1–6.
WU Hongtao, JIANG Tianyu, CHANG Tianzuo, et al. Status and innovative development trend of China's robot industry[J]. Machine Building & Automation, 2025, 54(1): 1–6.